

# **Asesoría Integral Obras Superficiales**

## **Proyecto Porvenir**

---

### **Cliente:**

HEMCO Mineros Nicaragua

### **Localización:**

Bonanza, Nicaragua

---

### **Asunto:**

Capacidad de Carga Estructuras  
de Planta de Procesos

---

### **Calculó:**

**Suelos & Rocas Ingeniería SAS**

*Fecha: Noviembre 2025*

# ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS

## CHANCADO PRIMARIO

Zapata de Concreto sobre Estratos de Suelo

---

### GEOMETRÍA DE LA ZAPATA

Dimensiones: 1.8m × 2.0m × 0.5m

Profundidad de desplante: 2.0m

Material: Concreto  $E=25$  GPa

### ESTRATIFICACIÓN DEL SUELO

Estrato 1:  $h=2.35$ m,  $E=50$  MPa,  $\nu=0.3$

Estrato 2:  $h=12.65$ m,  $E=100$  MPa,  $\nu=0.25$

### CARGAS APLICADAS

Carga de columna: 414 kN

Presión transmitida: 115.0 kPa

### MODELADO Y ANÁLISIS

Tipo de análisis: 2 Fases (Gravedad + Carga Incremental)

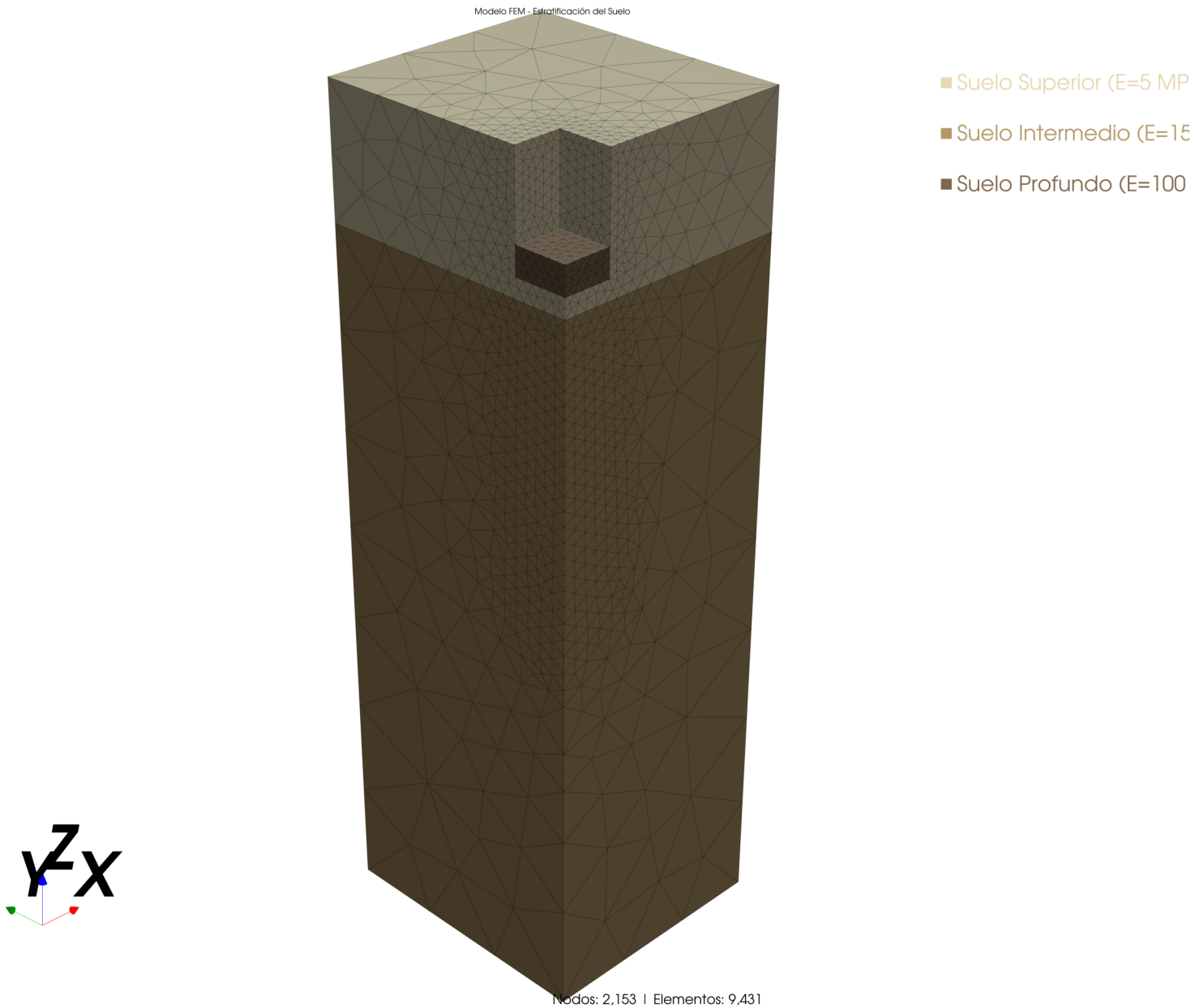
Pasos de carga: 10 incrementos (10% cada uno)

Modelo: 1/4 con condiciones de simetría

Elemento: Tetraédrico lineal (FourNodeTetrahedron)

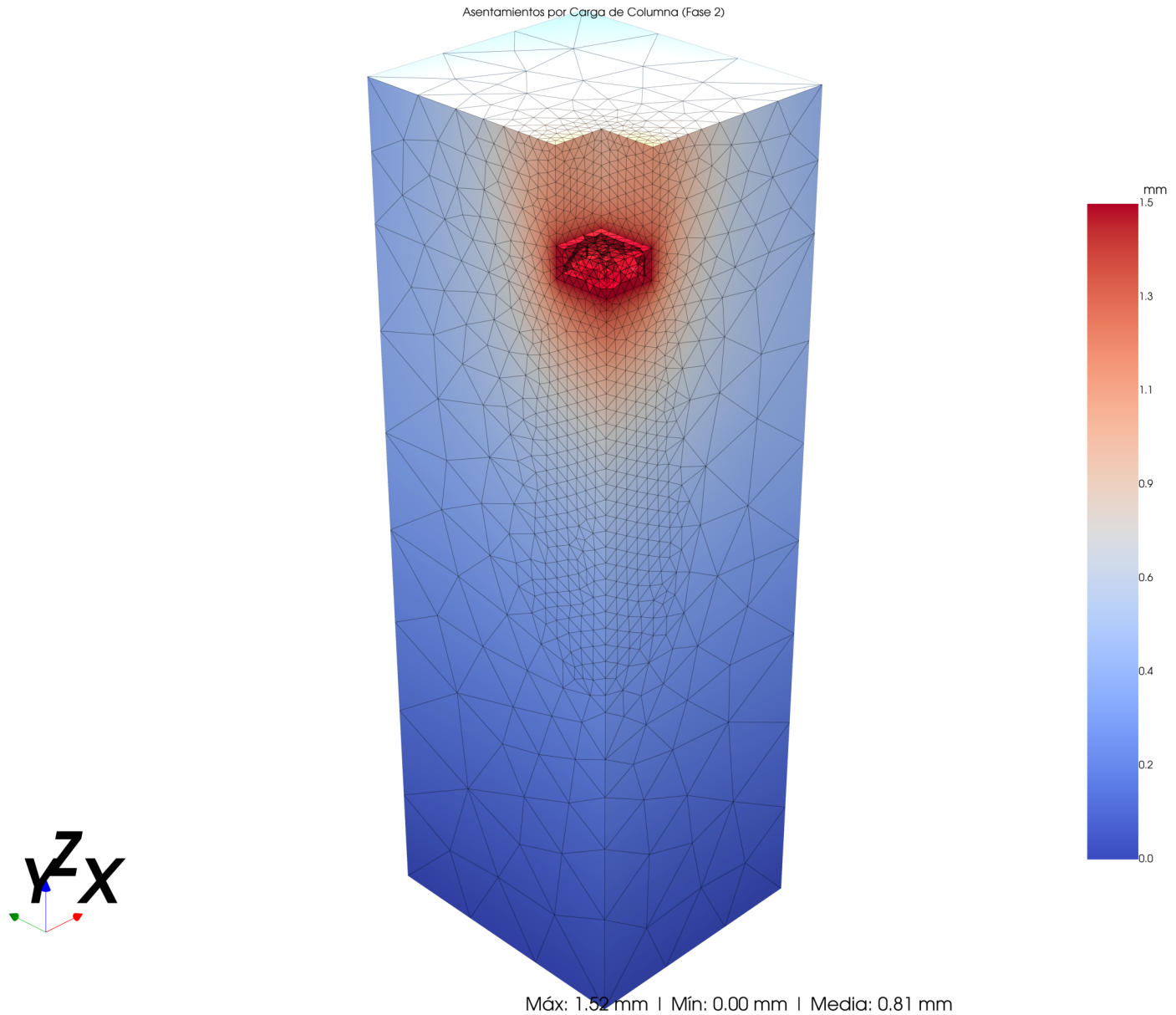
Software: OpenSeesPy + PyVista

# Estratificación del Modelo



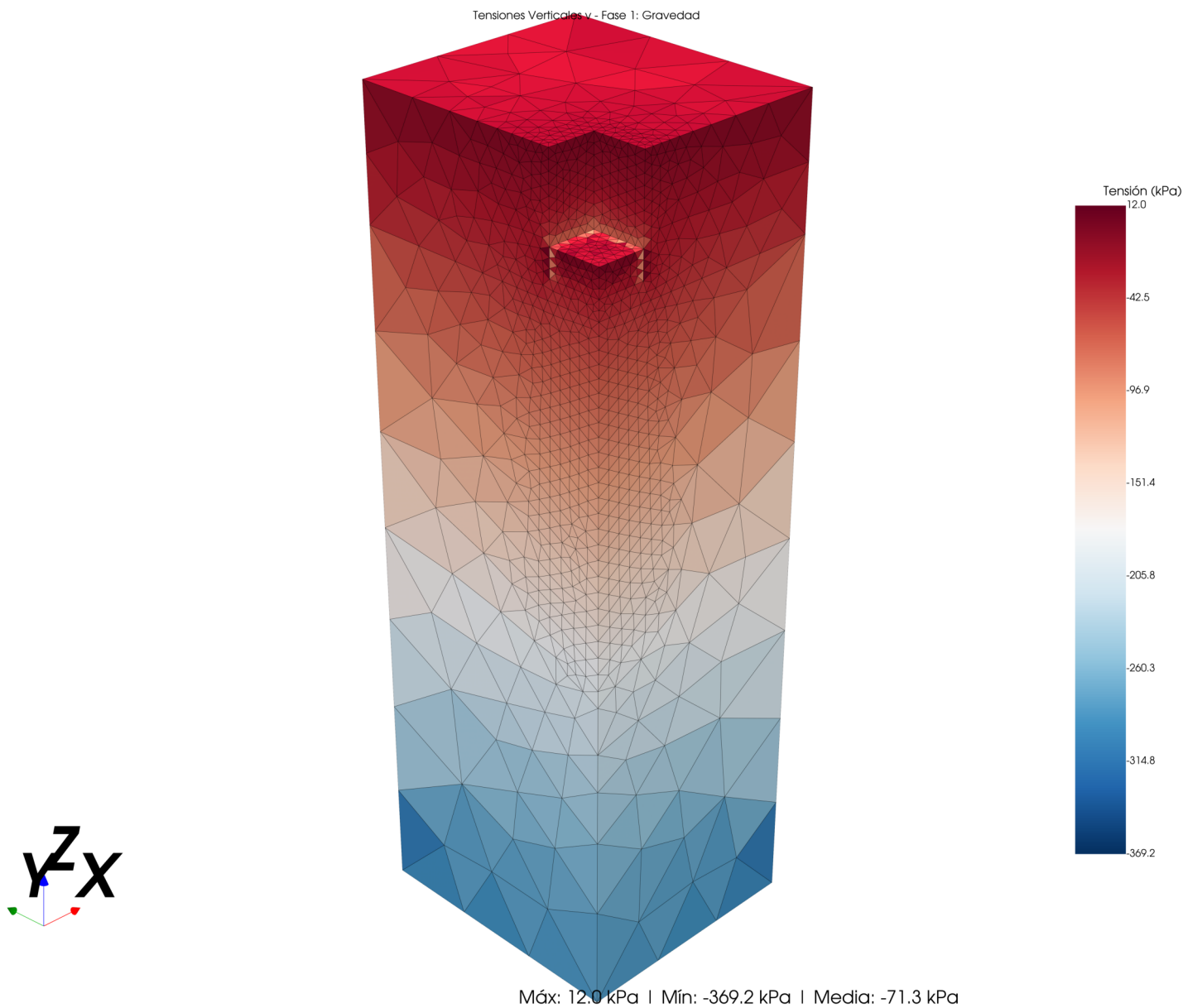
*Vista isométrica mostrando los estratos de suelo y zapata de concreto*

# Fase 2: Asentamientos por Carga de Columna



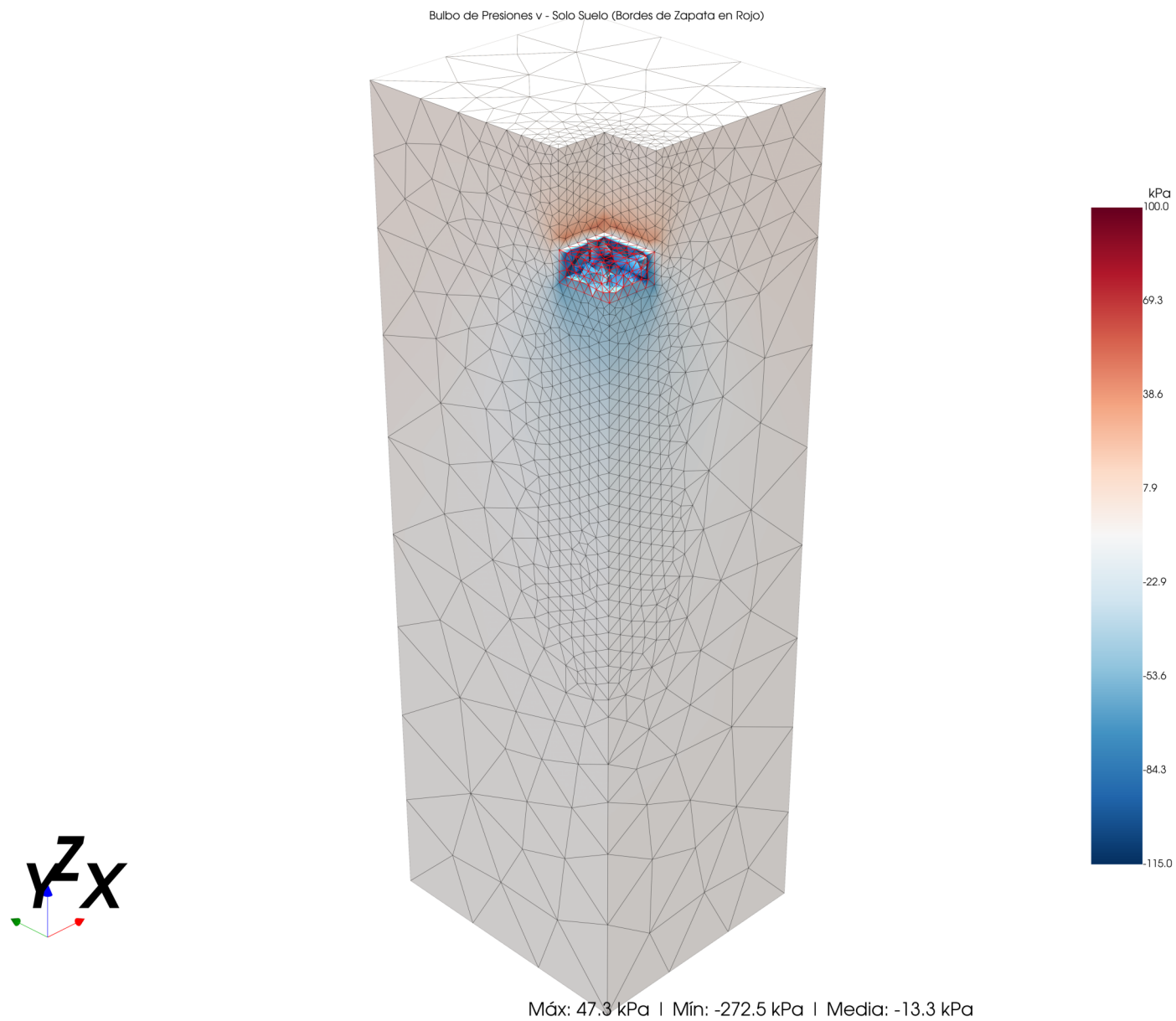
*Desplazamientos adicionales inducidos por la carga de 250 kN (zapata: bordes negros)*

# Fase 1: Tensiones Verticales por Gravedad



*Campo de tensiones verticales  $\sigma_v$  generado por peso propio del suelo y zapata*

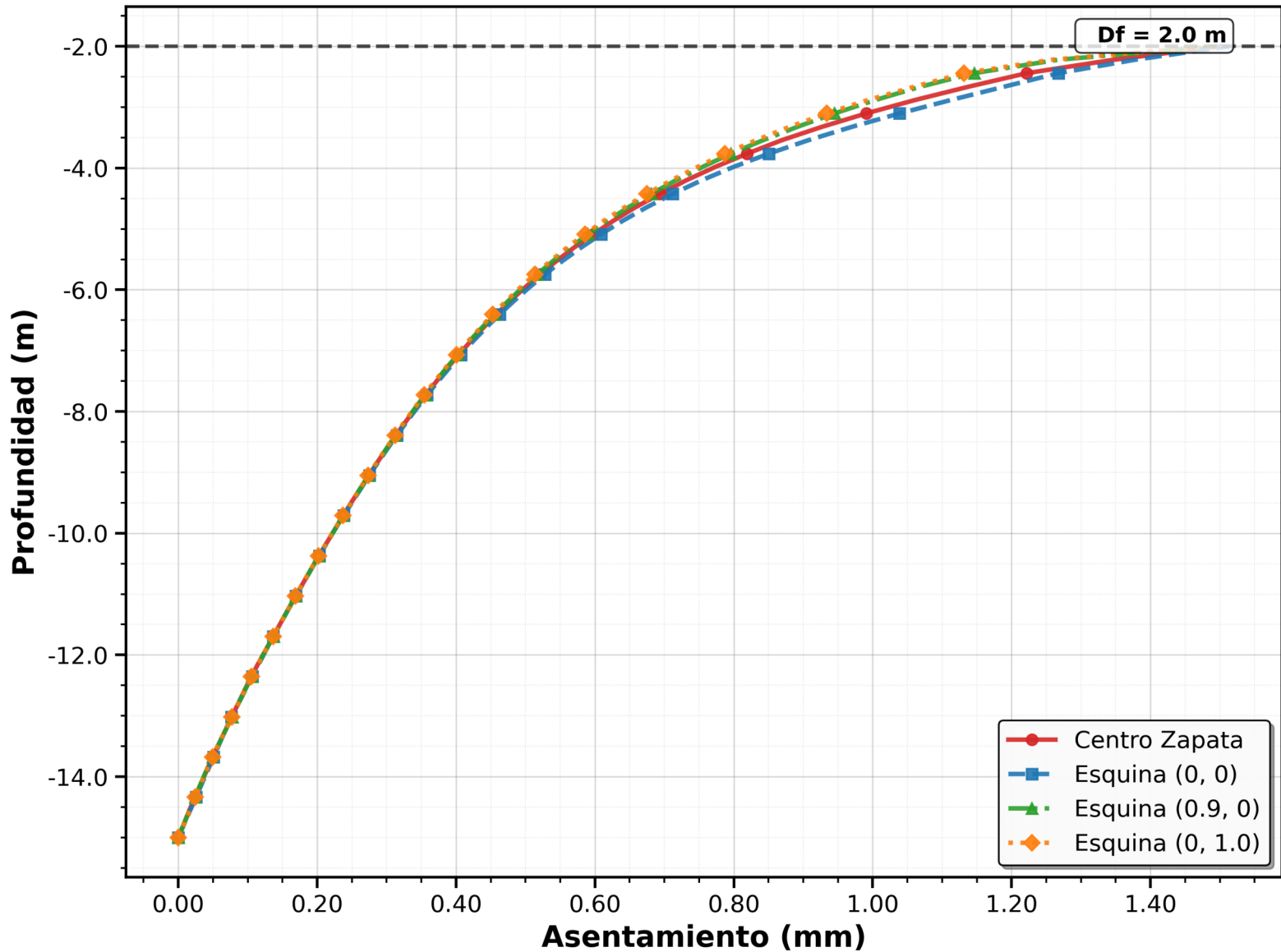
# Bulbo de Presiones en el Suelo



*Distribución de tensiones verticales  $\sigma_v$  en el suelo por carga de columna (zapata: bordes rojos)*

# Perfiles Verticales de Asentamiento

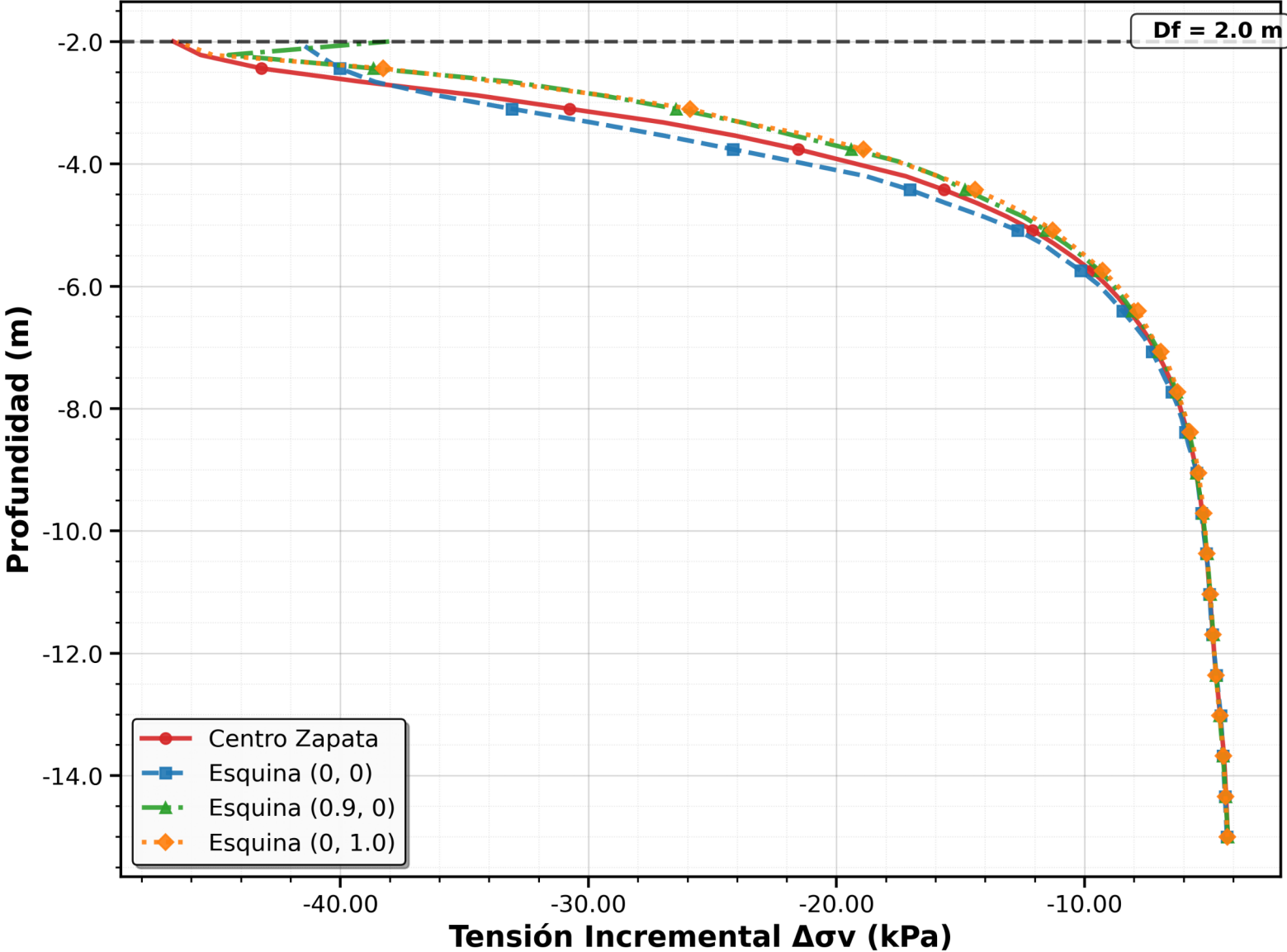
## Perfiles Verticales de Asentamiento



*Variación del asentamiento con la profundidad en el centro y esquinas de la zapata*

# Perfiles Verticales de Tensiones Incrementales

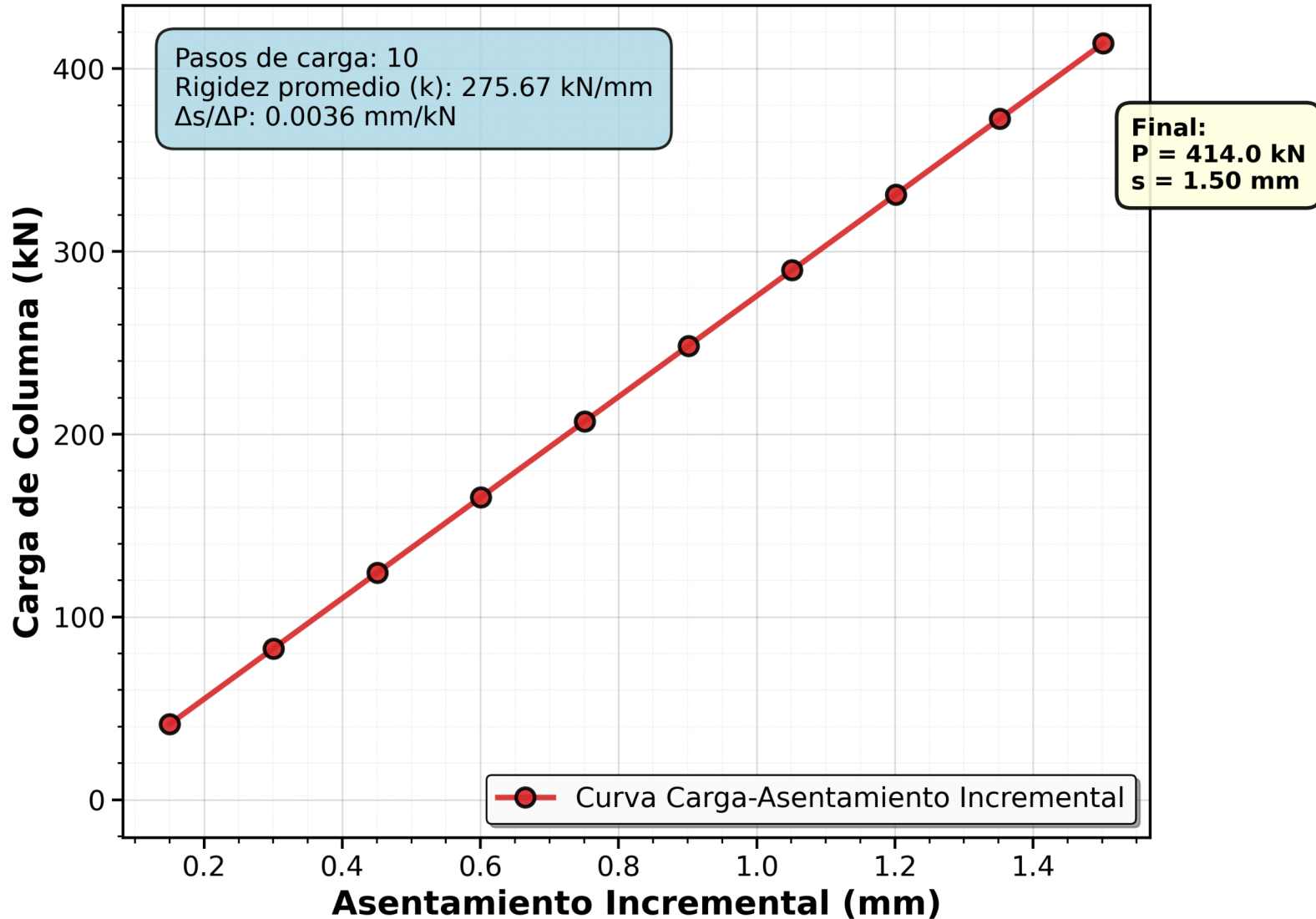
## Perfiles Verticales de Tensiones Incrementales $\Delta\sigma_v$





# Curva Carga-Asentamiento Incremental

## Curva Carga-Asentamiento Incremental Centro de Zapata (Sin Gravedad)



*Relación carga-desplazamiento incremental en 10 pasos (sin considerar gravedad)*